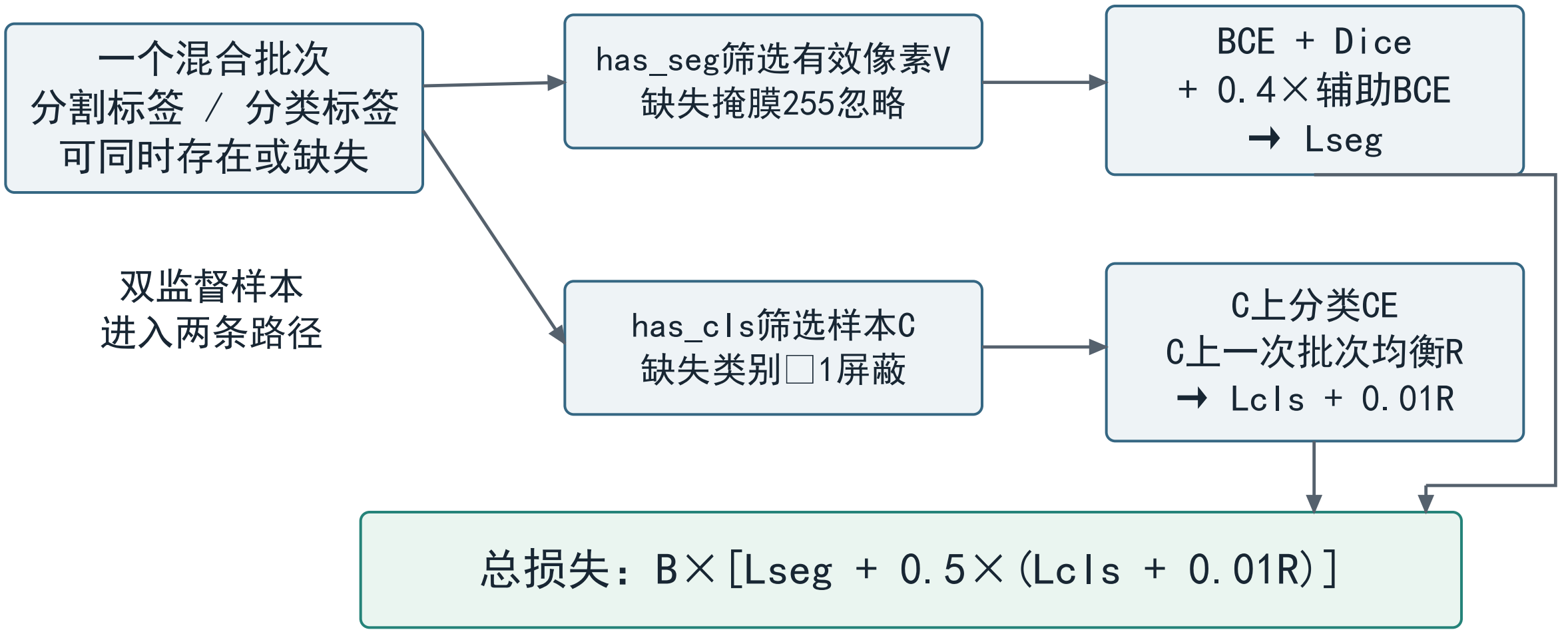
一个混合批次
分割标签 / 分类标签
可同时存在或缺失
双监督样本
进入两条路径
has_seg筛选有效像素V
缺失掩膜255忽略
has_cls筛选样本C
缺失类别□1屏蔽
BCE + Dice
+ 0.4×辅助BCE
→ Lseg
C上分类CE
C上一次批次均衡R
→ Lcls + 0.01R
总损失：B×[Lseg + 0.5×(Lcls + 0.01R)]